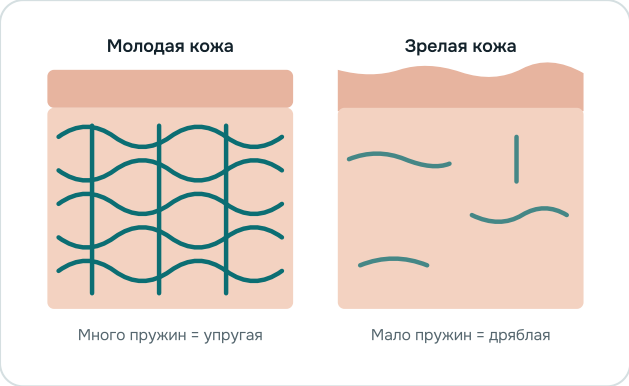
ЧТО ТАКОЕ КОЛЛАГЕН

Что такое коллаген и зачем его принимают

Прежде чем сравнивать продукты, полезно понять, что такое коллаген, как он работает в организме и что такое коллагеновый стик.



1 **Это белок**

Коллаген — самый распространённый белок в организме человека.[1] Он образует длинные прочные нити, которые скрепляют кожу, кости, суставы, волосы и ногти.

2 **Он держит кожу упругой**

В коже нити коллагена работают как пружины в матрасе. Они делают кожу упругой и гладкой и помогают ей возвращать форму.

3 **С возрастом его становится меньше**

С возрастом клетки кожи вырабатывают меньше коллагена, чем в молодости.[2] Солнце, курение, стресс и плохой сон усиливают этот процесс. Кожа становится тоньше и суше, появляются морщины.

4 **Что такое коллагеновый стик**

Стик — это небольшой пакетик с одной дневной порцией. Порошок размешивают в воде, а желе едят прямо из пакетика. Внутри — коллаген, разрезанный на мелкие кусочки. Их называют коллагеновыми пептидами.

5 **Как это работает**

Организм всасывает часть мелких кусочков в кровь.[3] Лабораторные исследования показывают, что некоторые из них могут служить сигналом для клеток кожи вырабатывать больше собственного коллагена.[4] В исследованиях на людях коллаген принимали каждый день, чаще всего от 8 до 12 недель, прежде чем измеряли результат.[6][7]

Коллаген бывает разных типов. Для кожи важнее всего тип I.

Тип I

Кожа, волосы, ногти и кости. Около 90% всего коллагена в организме. Его получают из **рыбы** или из коров. Рыбный коллаген в основном относится к типу I и не содержит свинины и говядины.

Тип II

Суставы и хрящи. Обычно его получают из курицы. Используется в средствах для суставов, а не для кожи.

Тип III

Кожа и сосуды. Работает вместе с типом I. Обычно его получают из коров или свиней.

ЧТО ТАКОЕ «ДА»

Что означает «Да» и почему чем меньше, тем лучше

Природный коллаген — огромная молекула. Организм не может усвоить её целиком, поэтому производители разрезают её на мелкие кусочки. Число Да на коробке показывает, насколько эти кусочки мелкие.

1 **Да — единица веса молекул**

Да — сокращение от «дальтон». Этой единицей учёные измеряют вес молекул — частиц, которые невозможно увидеть глазом. Один дальтон — это примерно вес одного атома водорода, самого лёгкого атома. Чем больше число Да, тем крупнее кусочек. На корейских коробках пишут «Da».

2 **Коллаген — это цепочка из бусинок**

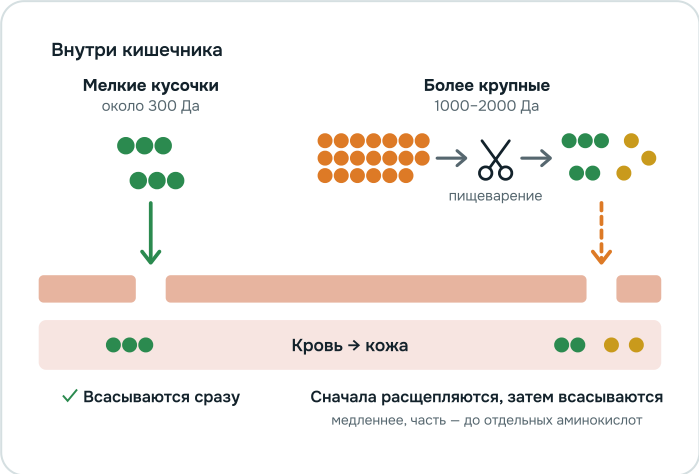
Коллаген состоит из маленьких строительных блоков — аминокислот. Представьте очень длинное ожерелье: каждая бусинка — одна аминокислота весом около 100 Да. В природном коллагене около 3000 бусинок, поэтому он весит около 300 000 Да.[1] Производители с помощью ферментов разрезают это ожерелье на короткие кусочки.

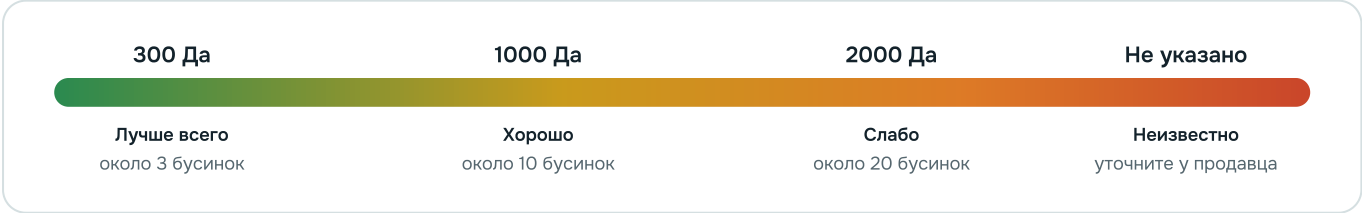
3 **Крупные кусочки сначала перевариваются, потом всасываются**

Стенка кишечника пропускает кусочки из 2–3 бусинок (около 200–400 Да) с помощью особых переносчиков.[5] Крупные кусочки не пропадают зря: пищеварение сначала разрезает их, и затем они тоже всасываются. Но это занимает больше времени, и большая часть коллагена превращается в отдельные аминокислоты, а не в те мелкие коллагеновые кусочки, которые находили в крови в исследованиях.[3]

4 **Число на коробке — среднее**

Если на коробке написано 300 Да, значит, кусочки весят в среднем 300 Да: большинство очень мелкие, немногие — крупнее. Чем ниже среднее число, тем большая часть коллагена уже достаточно мелкая для усвоения.



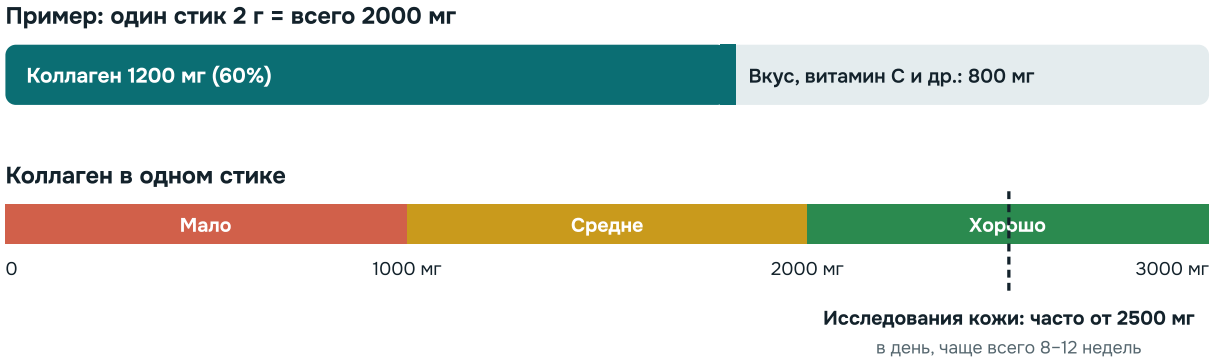


ЗАПОМНИТЕ

Ищите на коробке надпись 평균분자량 (средняя молекулярная масса). Лучший вариант — 300 Да или меньше.

Сколько коллагена в одном стике

Мелкие кусочки помогают организму усвоить коллаген. Но количество важно не меньше: если кусочки мелкие, а коллагена в стике очень мало, пользы будет немного.



1 Миллиграммы и граммы

мг — это миллиграмм. 1000 мг = 1 г. Вес стика обычно указывают в граммах, а количество ингредиентов — в миллиграммах.

2 Не весь стик — коллаген

Стик весом 2 г — это 2000 мг, но часть из них приходится на вкусовые добавки, витамин С и другие ингредиенты. Считается только коллаген. Поэтому в двух стиках одного веса может быть совсем разное количество коллагена.

3 Как найти количество на коробке

Ищите количество коллагена в одном стике (1포당). Если на коробке указан только процент, умножьте: вес стика в мг × процент коллагена = коллаген в мг. Пример: 2000 мг × 60% = 1200 мг. На некоторых коробках указано количество на всю коробку, поэтому проверяйте, что число относится к одному стику.

4 Сколько достаточно

В исследованиях кожи люди часто принимали 2500 мг коллагена в день или больше.[67] По нашей шкале меньше 1000 мг в стике — мало, от 1000 до 2000 мг — средне, 2000 мг и больше — хорошо.

ЗАПОМНИТЕ

Выбирайте не меньше 1000 мг коллагена в одном стике. Лучше — 2000 мг и больше.

Как в сравнительной таблице оцениваются продукты

Каждый продукт получает четыре оценки по шкале до 10, рассчитанные по количеству в одном стике. Общая оценка — их средневзвешенное значение.

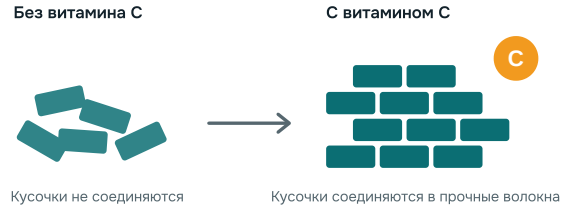
Коллаген в стике: мг ÷ 250 (2500 мг и больше = 10)	**2 части (29%)**
Размер частиц: до 300 Да = 10, до 600 = 8, до 1000 = 6, до 2000 = 4, не указано = 3	**2 части (29%)**
Витамин С: мг ÷ 10 (100 мг и больше = 10)	**1,5 части (21%)**
Чистый состав: наша оценка того, есть ли добавки в полезных количествах и не состоит ли стик в основном из наполнителей	**1,5 части (21%)**

Данные взяты с этикеток продуктов. Если на этикетке указан только процент, мы умножали его на вес стика. Данные MIPPEUM и показатель 300 Да для HURUM низкомолекулярного взяты с сайтов продавцов.

Ограничения: мы не проводили лабораторных анализов продуктов. Пороговые значения выбраны нами с опорой на исследования, указанные в этом руководстве. Более высокая оценка означает более сильный состав по этикетке, а не доказанное действие на кожу.

Почему для коллагена важен витамин С

Витамин С сам не превращается в коллаген. Но без него организм не может построить коллаген. Поэтому в хороших коллагеновых стиках он есть.



1 **Клетки кожи строят коллаген**

Особые клетки кожи создают новые коллагеновые волокна. Как кирпичи, они используют аминокислоты из пищи и из коллагеновых добавок.

2 **Витамин С — инструмент строителя**

Чтобы соединить цепочки в прочное волокно, клеткам нужны два фермента, и оба работают только с витамином С.[8] Без него новый коллаген получается слабым и разрушается. Поэтому при сильной нехватке витамина С (цинге) кровоточат дёсны и плохо заживают раны.

3 **Организм не запасает его**

Организм человека не умеет вырабатывать витамин С и почти не хранит его. Нам нужно получать его каждый день с едой или добавками.

Какую часть суточной нормы витамина С покрывает стик?



Суточная норма: Корея — 100 мг, США — 90 мг, Европа — 80 мг.

4 **Сколько нужно**

В Корее суточная норма потребления витамина С — 100 мг.[9] Стик со 100 мг покрывает её полностью. Стик с 30 мг — меньше трети. Если витамин С не указан на коробке, считайте, что его нет.

5 **Чего витамин С не делает**

Витамин С не помогает коллагену попасть в кровь. Его работа начинается позже — в коже, где он помогает строить новый коллаген. Больше 100 мг — это нормально, но в нашем рейтинге оценка от этого не растёт.

ЗАПОМНИТЕ

Ищите около 100 мг витамина С в одном стике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Дополнительные ингредиенты: хватает ли их для пользы?

На многих коробках крупно рекламируют добавки: глутатион, биотин или гиалуроновую кислоту. Но ингредиент помогает, только если его достаточно. Ниже зелёный круг показывает количество из исследования, а красная точка — сколько его в одном стике.



Глутатион
VITASUB

Антиоксидант, который на коробках часто связывают с «осветлением». В самом известном исследовании взрослые принимали 250 или 1000 мг в день в течение 6 месяцев, чтобы повысить уровень глутатиона в организме.[12]



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ

1250×

В исследовании использовали в 1250 раз больше, чем содержится в одном стике. Это только сравнение количеств, а не совет принимать больше стиков.



Глутатион
BOTO

Антиоксидант, который на коробках часто связывают с «осветлением». В самом известном исследовании взрослые принимали 250 или 1000 мг в день в течение 6 месяцев, чтобы повысить уровень глутатиона в организме.[12]



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ

10×

В исследовании использовали в 10 раз больше, чем содержится в одном стике. Это только сравнение количеств, а не совет принимать больше стиков.



Гиалуроновая кислота
HURUM низкомолекулярный

Вещество, которое удерживает воду в коже. В исследовании на людях с сухой кожей её принимали по 120 мг в день.[13]



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ

300×

В исследовании использовали в 300 раз больше, чем содержится в одном стике. Это только сравнение количеств, а не совет принимать больше стиков.




Биотин
BB LAB с биотином, HURUM с биотином

Витамин группы B (витамин B7). Взрослому нужно около 30 мкг в день.[14] мкг — это микрограмм: 1 мг = 1000 мкг.



Пользы не добавит

Один стик покрывает суточную потребность в биотине, но обычная еда и так даёт достаточно. Нет убедительных данных, что дополнительный биотин улучшает кожу и волосы, если в организме нет его недостатка.[15]

ЗАПОМНИТЕ

Известное название ингредиента — не признак качества. Смотрите количество в мг и сравнивайте его с количеством из исследований.

ЧЕК-ЛИСТ

6 вопросов перед покупкой

Эти вопросы подходят для любого коллагенового продукта, в том числе для тех, которых нет в этом обзоре.

Это рыбный коллаген?

Рыбный коллаген в основном относится к типу I — тому, что есть в коже. В нём нет свинины и говядины.

Указано ли на коробке число Да? Оно 300 Да или меньше?

Мелкие кусочки усваиваются легче. Если Да не указано, спросите у продавца.

В одном стике есть хотя бы 1000 мг коллагена?

Лучше — 2000 мг и больше. В исследованиях кожи часто использовали от 2500 мг в день.

В одном стике около 100 мг витамина C?

Без витамина C организм не может строить коллаген. 100 мг покрывают суточную норму.

Добавки есть в полезном количестве?

Смотрите количество в мг. Известное название в крошечной дозе ничего не даёт.

Количество указано на один стик?

На некоторых коробках указано количество на всю коробку. Всегда сравнивайте один стик с одним стиком.

Источники

1. Shoulders MD, Raines RT. Collagen structure and stability. *Annu Rev Biochem.* 2009;78:929–958.
2. Varani J, Dame MK, Rittie L, et al. Decreased collagen production in chronologically aged skin. *Am J Pathol.* 2006;168(6):1861–1868.
3. Iwai K, Hasegawa T, Taguchi Y, et al. Identification of food-derived collagen peptides in human blood after oral ingestion of gelatin hydrolysates. *J Agric Food Chem.* 2005;53(16):6531–6536.
4. Shigemura Y, Iwai K, Morimatsu F, et al. Effect of prolyl-hydroxyproline (Pro-Hyp), a food-derived collagen peptide in human blood, on growth of fibroblasts from mouse skin. *J Agric Food Chem.* 2009;57(2):444–449.
5. Daniel H. Molecular and integrative physiology of intestinal peptide transport. *Annu Rev Physiol.* 2004;66:361–384.
6. Proksch E, Segger D, Degwert J, et al. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. *Skin Pharmacol Physiol.* 2014;27(1):47–55.
7. Pu SY, Huang YL, Pu CM, et al. Effects of oral collagen for skin anti-aging: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients.* 2023;15(9):2080.
8. Pullar JM, Carr AC, Vissers MCM. The roles of vitamin C in skin health. *Nutrients.* 2017;9(8):866.
9. Ministry of Food and Drug Safety (Korea). Standards for Labeling of Foods (식품등의 표시기준): nutrient reference values.
10. U.S. Food and Drug Administration. Daily Value on the Nutrition and Supplement Facts Labels.
11. Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers, Annex XIII: nutrient reference values.
12. Richie JP Jr, Nichenametla S, Neidig W, et al. Randomized controlled trial of oral glutathione supplementation on body stores of glutathione. *Eur J Nutr.* 2015;54(2):251–263.
13. Kawada C, Yoshida T, Yoshida H, et al. Ingested hyaluronan moisturizes dry skin. *Nutr J.* 2014;13:70.
14. Ministry of Health and Welfare, The Korean Nutrition Society. 2020 Dietary Reference Intakes for Koreans.
15. Patel DP, Swink SM, Castelo-Soccio L. A review of the use of biotin for hair loss. *Skin Appendage Disord.* 2017;3(3):166–169.

Оценки основаны на количествах, указанных на этикетке каждого продукта или на сайте продавца. Этот обзор сравнивает этикетки, чтобы помочь с решением о закупке. Он не является медицинской рекомендацией.